

Insertion sort best case time complexity analysis:

Best case occurs when:

Array is already sorted in ascending order.

Example:

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

এক্ষেত্রে:

$A[j] > \text{key}$ কখনোই true হবে না

অর্থাৎ while loop একবার check করেই false হয়ে যাবে।

Outer loop চলে:

$n-1$ times

প্রতিবার inner while condition check হয় মাত্র ১ বার।

তাই

total comparisons:

$T(n) = n - 1$

Big-O notation এ:

$T(n) = O(n)$

Shortly:

In the best case, when the array is already sorted, the inner while loop fails immediately for each iteration. Therefore, only one comparison is made per iteration of the outer loop.

Total comparisons:

$T(n) = n - 1$

Hence, the best-case time complexity of Insertion Sort is:

$O(n)$

Insertion sort time complexity:

INSERTION-SORT (A, n) $\triangleright A[1 \dots n]$

for $j \leftarrow 2$ **to** n

do $key \leftarrow A[j]$

$i \leftarrow j - 1$

while $i > 0$ and $A[i] > key$

do $A[i+1] \leftarrow A[i]$

$i \leftarrow i - 1$

$A[i+1] = key$

$c_1 n$

$c_2 (n - 1)$

$c_3 (n - 1)$

$c_4 \sum_{j=2}^n t_j$

$c_5 \sum_{j=2}^n (t_j - 1)$

$c_6 \sum_{j=2}^n (t_j - 1)$

$c_7 (n - 1)$

$$T(n) = c_1 n + c_2 (n - 1) + c_3 (n - 1) + c_4 \sum_{j=2}^n t_j + c_5 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_6 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_7 (n - 1)$$

Reverse sorted হলে,

$$t_j = j$$

তাই expression হবে:

$$T(n) = c_1n + c_2(n-1) + c_3(n-1) + c_4 \sum_{j=2}^n j + c_5 \sum_{j=2}^n (j-1) + c_6 \sum_{j=2}^n (j-1) + c_7(n-1)$$

scss

 Copy code

```
(1 + 2 + 3 + ... + n) - 1
```

কারণ পুরো সিরিজ থেকে শুধু ১ বাদ দিয়েছি।

◆ তাই,

$$\sum_{j=2}^n j = \left(\sum_{j=1}^n j \right) - 1$$

এখন formula বসাই:

$$= \frac{n(n+1)}{2} - 1$$

◆ Step 3: এখন প্রতিটা Summation বের করি

1 প্রথম summation

$$\sum_{j=2}^n j$$

আমরা জানি,

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

তাই,

$$\sum_{j=2}^n j = \frac{n(n+1)}{2} - 1$$

2 দ্বিতীয় summation

$$\sum_{j=2}^n (j-1)$$

এখন,

$$(j-1) = 1, 2, 3, \dots, (n-1)$$

তাই,

$$\sum_{j=2}^n (j-1) = 1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

◆ Step 4: সবকিছু বসাই

এখন পুরো $T(n)$ দাঁড়ায়:

$$T(n) = c_1 n + c_2(n-1) + c_3(n-1) + c_4 \left(\frac{n(n+1)}{2} - 1 \right) + c_5 \frac{n(n-1)}{2} + c_6 \frac{n(n-1)}{2} + c_7(n-1)$$

◆ Step 5: Expand করি

প্রথমে $(n-1)$ expand করি:

$$c_2(n-1) = c_2 n - c_2$$

$$c_3(n-1) = c_3 n - c_3$$

$$c_7(n-1) = c_7 n - c_7$$

এখন quadratic গুলো expand করি:

$$c_4 \left(\frac{n(n+1)}{2} - 1 \right) = c_4 \left(\frac{n^2 + n}{2} - 1 \right) = \frac{c_4}{2} n^2 + \frac{c_4}{2} n - c_4$$

$$c_5 \frac{n(n-1)}{2} = \frac{c_5}{2} (n^2 - n) = \frac{c_5}{2} n^2 - \frac{c_5}{2} n$$

$$c_6 \frac{n(n-1)}{2} = \frac{c_6}{2} n^2 - \frac{c_6}{2} n$$

◆ Step 6: সব একসাথে লিখি

এখন সব যোগ করলে পাই:

$$\begin{aligned} T(n) &= \left(\frac{c_4}{2} + \frac{c_5}{2} + \frac{c_6}{2} \right) n^2 \\ &+ \left(c_1 + c_2 + c_3 + c_7 + \frac{c_4}{2} - \frac{c_5}{2} - \frac{c_6}{2} \right) n \\ &+ (\text{সব constant যোগফল}) \end{aligned}$$

◆ Step 7: এখন নতুন constant ধরি

ধরি,

$$\begin{aligned} a &= \frac{c_4 + c_5 + c_6}{2} \\ b &= c_1 + c_2 + c_3 + c_7 + \frac{c_4}{2} - \frac{c_5}{2} - \frac{c_6}{2} \\ c &= \text{সব constant এর যোগফল} \end{aligned}$$

◆ Final Result

$$T(n) = an^2 + bn + c$$

🔥 এখন Big-O

Highest power হলো n^2

$$O(n^2)$$